

NB : aucun document n'est autorisé. Les téléphones et les ordinateurs sont interdits.

On considère le data frame nommé **exam24.csv** situé sur le disque **D** de votre ordinateur dont les colonnes sont séparées par une virgule.

- 1) Ecrire un code R permettant d'importer ce fichier dans votre session de travail sous le nom **MIAGE24S1**.
- 2) Un aperçu du data frame est donné ci-dessous :

```
'data.frame': 40 obs. of 7 variables:
 $ FSIQ : int 133 140 139 133 137 99 138 92 89 133 ...
 $ VIQ : int 132 150 123 129 132 90 136 90 93 114 ...
 $ PIQ : int 124 124 150 128 134 110 131 98 84 147 ...
 $ MRI_Count: int 816932 1001121 1038437 965353 951545 928799 991305 ...
 $ Genre : int 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 ...
 $ Taille : num 1.18 1.51 1.43 1.72 1.47 ...
 $ Poids : num 64.5 72.5 73.3 68.8 65 69 64.5 66 66.3 68.8 ...
```

- a) Quel est le code saisi qui a permis d'obtenir ce résultat ?
 - ✓ b) Donner le nombre d'individus et le nombre de caractères étudiés.
- 3) En réalité, la variable **Genre** est une variable qualitative dont les modalités sont codées 1 et 2.
- a) Ecrire un code permettant de remplacer les valeurs 1 par **Homme** et 2 par **Femme**.
 - b) Ecrire un code pour transformer la variable **Genre** en facteur.
- 4) Un résumé numérique des variables du data frame est donné par :

FSIQ	VIQ	PIQ	MRI_Count	Genre
Min. : 77.00	Min. : 71.0	Min. : 72.00	Min. : 790619	Femme:20
1st Qu.: 89.75	1st Qu.: 90.0	1st Qu.: 88.25	1st Qu.: 855919	Homme:20
Median :116.50	Median :113.0	Median :115.00	Median : 905399	
Mean :113.45	Mean :112.3	Mean :111.03	Mean : 908755	
3rd Qu.:135.50	3rd Qu.:129.8	3rd Qu.:128.00	3rd Qu.: 950078	
Max. :144.00	Max. :150.0	Max. :150.00	Max. :1079549	
Taille	Poids			
Min. :1.060	Min. :62.00			
1st Qu.:1.357	1st Qu.:66.00			
Median :1.475	Median :68.25			
Mean :1.511	Mean :68.53			
3rd Qu.:1.720	3rd Qu.:70.50			
Max. :1.920	Max. :77.00			

- ✕ a) A partir du résumé numérique précédent, donner les variables possédant des valeurs manquantes ainsi que leurs nombres de valeurs manquantes.
- b) Ecrire un code qui donne le nombre de valeurs manquantes de la variable **Poids**.
- c) Ecrire un code qui permet de déterminer la position des valeurs manquantes de la variable **Poids**.

5) On s'intéresse à la variable **Taille**.

- a) Ecrire un code qui donne un intervalle de confiance de niveau 0.95 de la moyenne de la variable **Taille**.
- b) Ecrire un code permettant d'effectuer le test de comparaison de la moyenne de la variable **Taille** à la valeur **1.6**
- c) Le résultat du code précédent est donné ci-dessous :

```
one sample t-test
data: MIAGE24S1$Taille
t = -2.4745, df = 39, p-value = 0.0178
alternative hypothesis: true mean is not equal to 1.6
95 percent confidence interval:
1.437389 1.583664
sample estimates:
mean of x : 1.510526
```

Quelle conclusion peut-on tirer ?

6) On s'intéresse aux variables **Poids** et **Taille**.

- a) Ecrire un code permettant de construire une variable nommée **IMC** du data frame **MIAGE24S1** égale au quotient de la variable **Poids** par le carré de la variable **Taille**.
- b) Ecrire un code permettant de représenter graphiquement la variable **Poids** en fonction de la variable **Taille**.
- c) Ecrire un code qui calcule la covariance entre les variables **Poids** et **Taille**.
- d) Le résultat du code précédent est égal à **0.62**. Quelle conclusion peut-on tirer ?

7) On s'intéresse à la variable **IMC**.

- a) Ecrire un code permettant de créer une variable nommée **IMC1** du data frame **MIAGE24S1** contenant les valeurs de la variable **IMC** regroupées dans les classes : **[15; 18.5[, [18.5; 25[, [25; 30[** et **[30; 60[**.
- b) Ecrire un code permettant de construire l'histogramme de la variable **IMC1**.
- c) Ecrire un code permettant de créer une variable nommée **IMC2** du data frame **MIAGE24S1** dont les modalités sont **maigreur**, **poids normal**, **excès pondéral** et **obésité** et correspondent respectivement aux classes de la variable **IMC1**.
- d) Ecrire un code permettant de construire le tableau des effectifs puis des fréquences de la variable **IMC2**.
- e) Le tableau des fréquences de la variable est le suivant :

excès pondéral	maigreur	obésité	poids normal
0.100	0.025	0.600	0.275

Doit-on s'inquiéter pour la santé de cette population ? Justifier votre réponse.